G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : +yxmNw4akY4=

시점확인본
진본
2024-06-18
08:37:05
KST
정부시점확인센터

건축자재등 품질 인정서

[내화채움구조]

1. 인정번호 : FS-NP24-0617-8
2. 상 품 명 : 내화채움보드(SFB-100F), 내화자켓(SFBA-200)
3. 구조명 또는 제품명 : DO-NW150-2H-BJ
4. 사용부위 : 수직부재(벽체) 비금속관 설비관통부
5. 인정내용

내화성능	지지구조	개구부 직경	개구부-관통재 간격	관통재	구 조
차열 2시간	내화구조 벽체 (스터드 벽, 콘크리트 벽 등)	가로 250㎜이하 세로 250㎜이하	42.5㎜ 이하	열가소성 플라스틱 관 (외경 165㎜ 이하)	**내화채움재** 【내화채움보드(SFB-100F), 두께 8.84㎜이상, 가로 450㎜이상, 세로 225㎜이상, 한면 2장(총 4장)】 **내화실리콘실란트** 【SFS-100】 **내화채움재** 【내화자켓(SFBA-200, 150A), 자켓(두께 0.6㎜ 이상, 너비 62㎜ 이상)) + 내화밴드(밀도 1.3g/㎤, 두께 8.0㎜ 이상, 너비 60㎜ 이상, 길이 570㎜ 이상) + 내화밴드(밀도 1.3g/㎤, 두께 8.0㎜ 이상, 너비 60㎜ 이상, 길이 620㎜ 이상) 한면 1개 (총 2개) 】

6. 인정업체 : ㈜디오이엔씨 대표자 원 철 희
7. 공장소재지 : 경기도 화성시 정남면 안녕길 121-12
8. 첨부서류 : 세부인정내용
9. 유효기간 : 2029년 06월 16일 까지

「건축법」 제52조의5에 의하여 위와 같이 품질인정자재등으로 인정합니다.

2024년 06월 17일

한국건설기술연구원장

KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY

[10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동)]

■ 이면기재사항참조 ※ 기업지원플러스(www.g4b.go.kr)에서 인정서 진위여부 확인 가능

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : +yxmNw4akY4=

인정번호 : FS-NP24-0617-8 “이면기재사항”

1. 2024. 06. 17. : 최초 인정

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : +yxmNw4akY4=

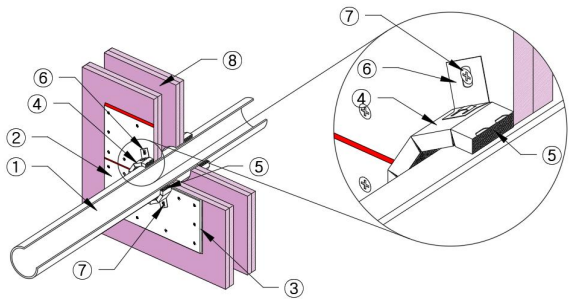
건축자재등[내화채움구조] 세부인정내용

[비금속관통재 DO-NW150-2H-BJ]

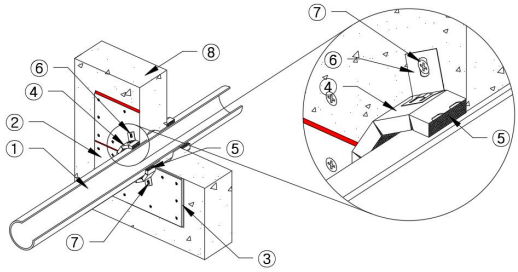
1. 내화채움구조 설계도서

1.1 구조설명도

내화 성능	지지 구조	개구부 직경	개구부-관통재 간격	관통재	구 조
차열 2시간	내화구조 벽체 (스터드 벽, 콘크리트 벽 등)	가로 250㎜이하 세로 250㎜이하	42.5㎜ 이하	열가소성 플라스틱 관 (외경 165㎜ 이하)	**내화채움재** 【내화채움보드(SFB-100F), 두께 8.84㎜이상, 가로 450㎜이상, 세로 225㎜이상, 한면 2장(총 4장)】 **내화실리콘실란트** 【SFS-100】 **내화채움재** 【내화자켓(SFBA-200, 150A), 자켓(두께 0.6㎜ 이상, 너비 62㎜ 이상)) + 내화밴드(밀도 1.3g/㎤, 두께 8.0㎜ 이상, 너비 60㎜ 이상, 길이 570㎜ 이상) + * 내화밴드 (밀도 1.3g/㎤, 두께 8.0㎜ 이상, 너비 60㎜ 이상, 길이 620㎜ 이상) 한면 1개 (총 2개) 】



<스터드 벽체>

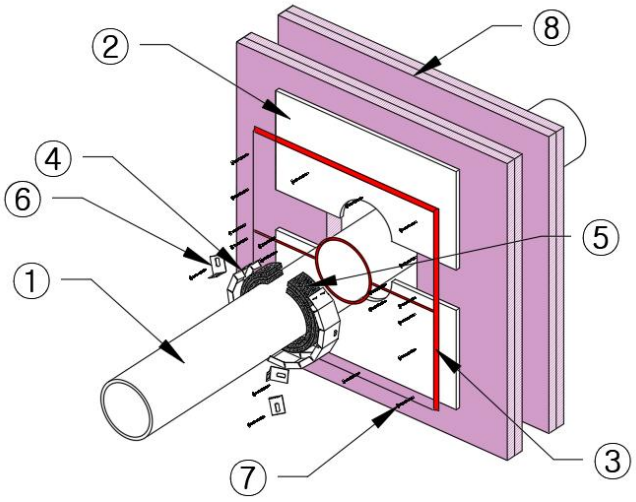


<콘크리트 벽체>

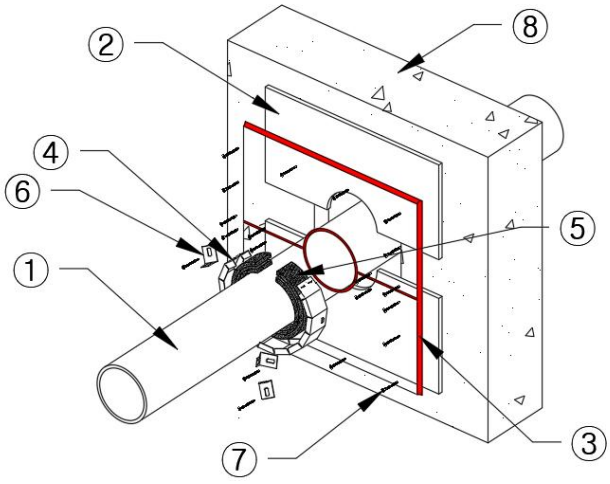
①	관통재		열가소성 플라스틱 관, 외경 165㎜ 이하
②	내화채움재 [내화보드(SFB-100F)]		두께 8.84㎜이상, 가로 450㎜이상, 세로 225㎜이상, 한면 2장(총 4장)
③	내화실리콘실란트		SFS-100
④	내화채움재 [내화자켓 (SFBA-200, 150A)]	자켓	두께 0.6㎜ 이상, 너비 62㎜ 이상, 총 2개
⑤		내화밴드	[밀도 1.3g/㎤, 두께 8.0㎜ 이상, 너비 60㎜ 이상, 길이 570㎜ 이상] + [밀도 1.3g/㎤, 두께 8.0㎜ 이상, 너비 60㎜ 이상, 길이 620㎜ 이상]
⑥		브라켓	두께 1.5㎜ 이상, 너비 29.8㎜ 이상, 길이 40㎜ 이상, 높이 21㎜ 이상, 한면 4개(총 8개)
⑦	고정못		직결 나사[#6(3.5㎜) × 38㎜, #8(4.2㎜) × 64㎜ 이상] 또는 타정기 못(17㎜ 이상)
⑧	지지구조		스터드 또는 콘크리트 벽체

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : +yxmNw4akY4=

1.2 구성도



<스터드 벽체>



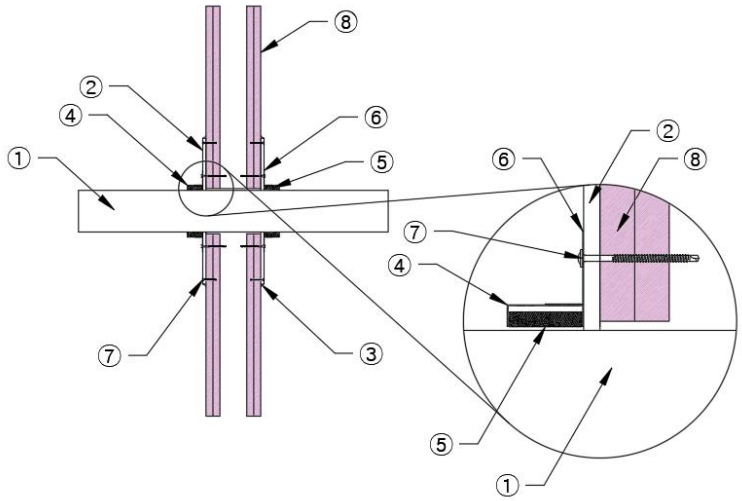
<콘크리트 벽체>

①	관통재		열가소성 플라스틱 관, 외경 165㎜ 이하
②	내화채움재 [내화보드(SFB-100F)]		두께 8.84㎜이상, 가로 450㎜이상, 세로 225㎜이상, 한면 2장(총 4장)
③	내화실리콘실란트		SFS-100
④	내화채움재 [내화자켓 (SFBA-200, 150A)]	자켓	두께 0.6㎜ 이상, 너비 62㎜ 이상, 총 2개
⑤		내화밴드	[밀도 1.3g/㎤, 두께 8.0㎜ 이상, 너비 60㎜ 이상, 길이 570㎜ 이상] + [밀도 1.3g/㎤, 두께 8.0㎜ 이상, 너비 60㎜ 이상, 길이 620㎜ 이상]
⑥		브라켓	두께 1.5㎜ 이상, 너비 29.8㎜ 이상, 길이 40㎜ 이상, 높이 21㎜ 이상, 한면 4개(총 8개)
⑦	고정못		직결 나사[#6(3.5㎜) × 38㎜, #8(4.2㎜) × 64㎜ 이상] 또는 타정기 못(17㎜ 이상)
⑧	지지구조		스터드 또는 콘크리트 벽체

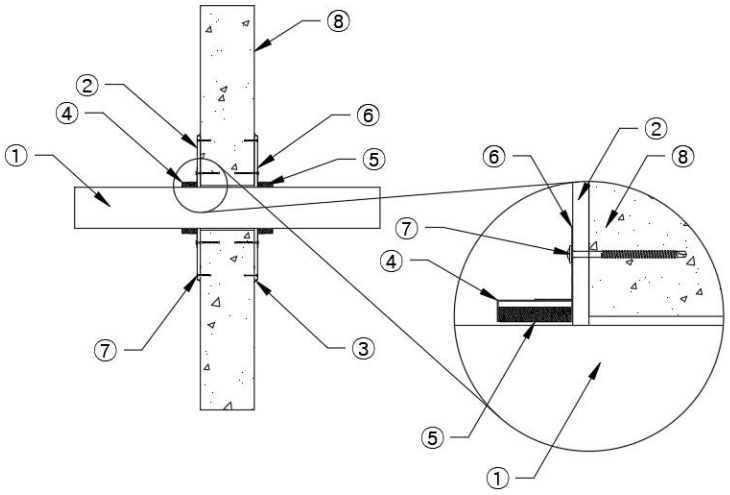
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : +yxmNw4akY4=

1.3 입면도 및 상세도

1.3.1 입면도



〈스터드 벽체〉

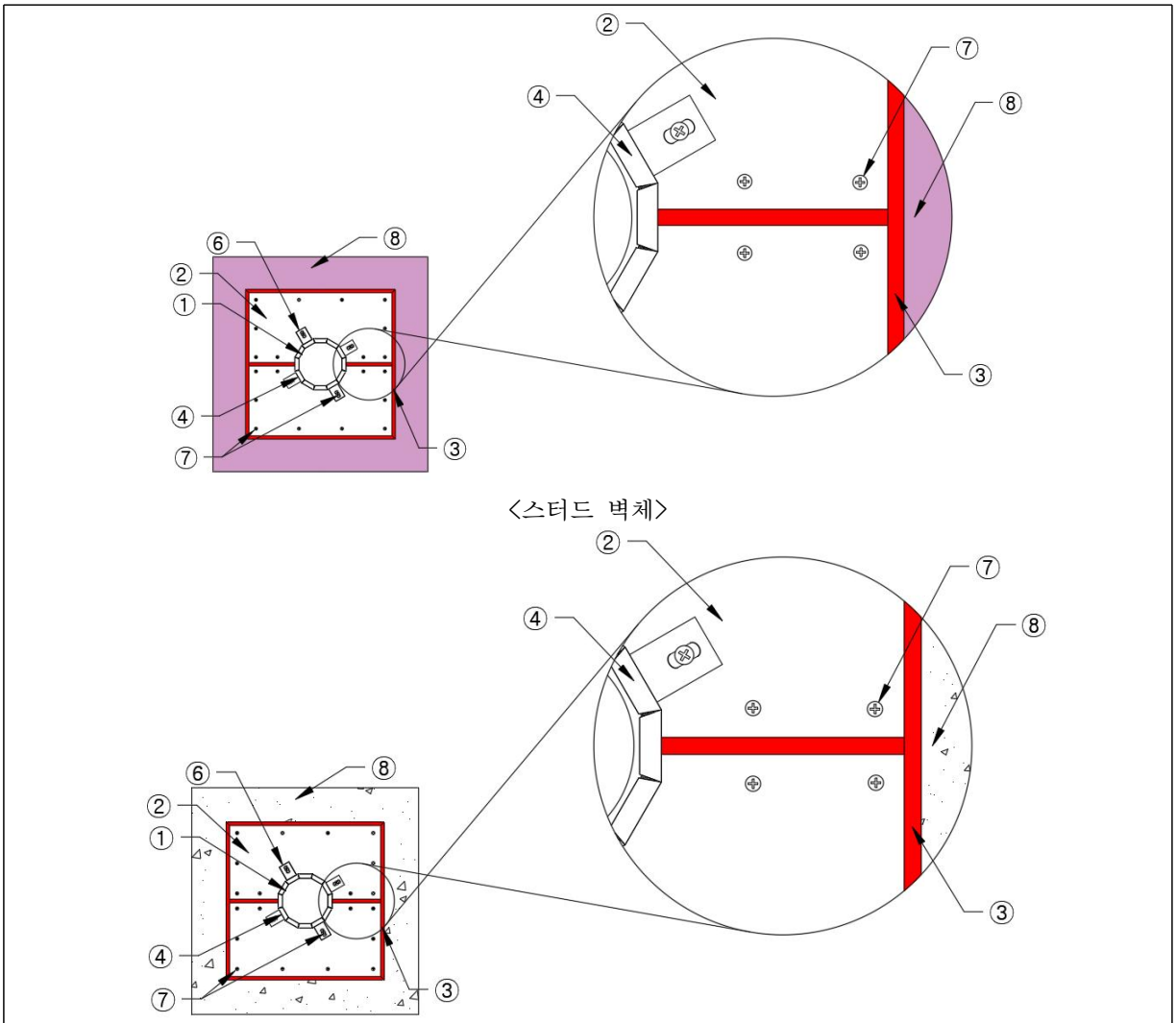


〈콘크리트 벽체〉

①	관통재		열가소성 플라스틱 관, 외경 165㎜ 이하
②	내화채움재 [내화보드(SFB-100F)]		두께 8.84㎜이상, 가로 450㎜이상, 세로 225㎜이상, 한면 2장(총 4장)
③	내화실리콘실란트		SFS-100
④	내화채움재 [내화자켓 (SFBA-200, 150A)]	자켓	두께 0.6㎜ 이상, 너비 62㎜ 이상, 총 2개
⑤		내화밴드	[밀도 1.3g/㎤, 두께 8.0㎜ 이상, 너비 60㎜ 이상, 길이 570㎜ 이상] + [밀도 1.3g/㎤, 두께 8.0㎜ 이상, 너비 60㎜ 이상, 길이 620㎜ 이상]
⑥		브라켓	두께 1.5㎜ 이상, 너비 29.8㎜ 이상, 길이 40㎜ 이상, 높이 21㎜ 이상, 한면 4개(총 8개)
⑦	고정못		직결 나사[#6(3.5㎜) × 38㎜, #8(4.2㎜) × 64㎜ 이상] 또는 타정기 못(17㎜ 이상)
⑧	지지구조		스터드 또는 콘크리트 벽체

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : +yxmNw4akY4=

1.3.2 수평 단면도



<스터드 벽체>

<콘크리트 벽체>

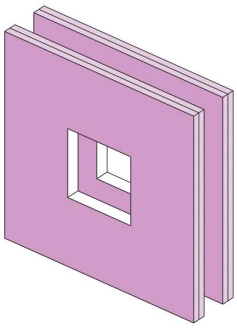
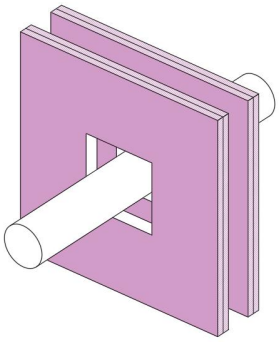
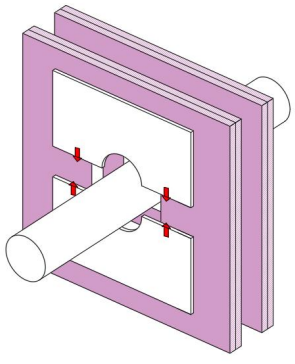
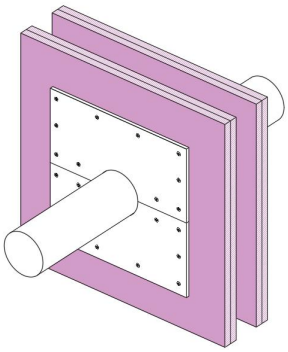
①	관통재		열가소성 플라스틱 관, 외경 165㎜ 이하
②	내화채움재 [내화보드(SFB-100F)]		두께 8.84㎜이상, 가로 450㎜이상, 세로 225㎜이상, 한면 2장(총 4장)
③	내화실리콘실란트		SFS-100
④	내화채움재 [내화자켓 (SFBA-200, 150A)]	자켓	두께 0.6㎜ 이상, 너비 62㎜ 이상, 총 2개
⑤		내화밴드	[밀도 1.3g/㎤, 두께 8.0㎜ 이상, 너비 60㎜ 이상, 길이 570㎜ 이상] + [밀도 1.3g/㎤, 두께 8.0㎜ 이상, 너비 60㎜ 이상, 길이 620㎜ 이상]
⑥		브라켓	두께 1.5㎜ 이상, 너비 29.8㎜ 이상, 길이 40㎜ 이상, 높이 21㎜ 이상, 한면 4개(총 8개)
⑦	고정못		직결 나사[#6(3.5㎜) × 38㎜, #8(4.2㎜) × 64㎜ 이상] 또는 타정기 못(17㎜ 이상)
⑧	지지구조		스터드 또는 콘크리트 벽체

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : +yxmNw4akY4=

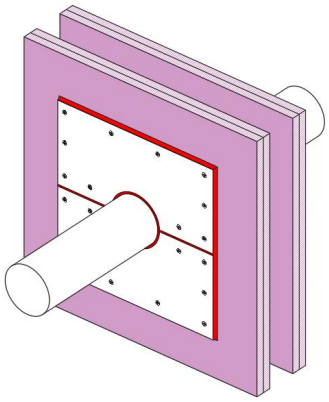
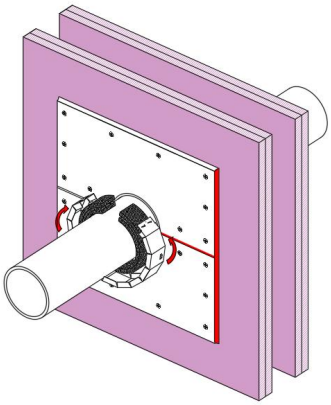
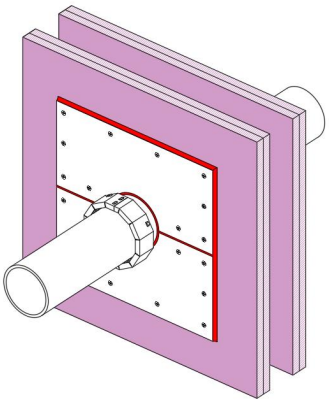
2. 시방서

2.1 시공순서도

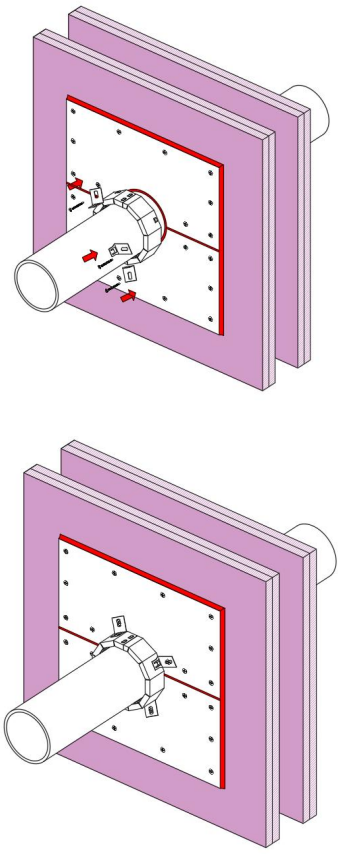
2.1.1 스터드 벽체 시공

No.	설치 조감도	내 용
1		<개구부 확인> - 개구부 위치에 벽 오염, 부착물 제거. - 개구부 치수(가로 250㎜ 이하, 세로 250㎜ 이하) 및 특이사항 확인.
2		<관통재 삽입> - 관통재(열가소성 플라스틱 관, 외경: 직경 165 ㎜이하)를 개구부에 관통하여 설치. - 관통재 삽입시 개구부가 파손되지 않게 주의. - 관통재 주변의 이물질 제거.
3	 	<내화채움재(내화채움보드) 설치> - 내화채움보드(두께 8.84㎜ 이상, 가로 450㎜ 이상, 세로 225㎜ 이상) 2장을 손상되지 않게 벽과 관통재에 밀착하여 부착. - 내화채움보드 끝단으로부터 20㎜ 이내 위치에 고정못[직결 나사 {#6(3.5㎜) X 38㎜ 이상} 또는 타정기 못 (17㎜ 이상)]이용하여 지지구조에 고정. - 반대편도 동일하게 시공한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : +yxmNw4akY4=

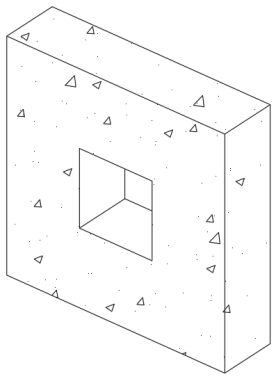
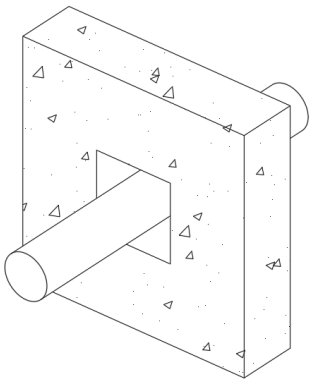
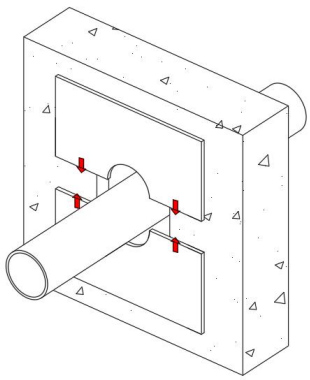
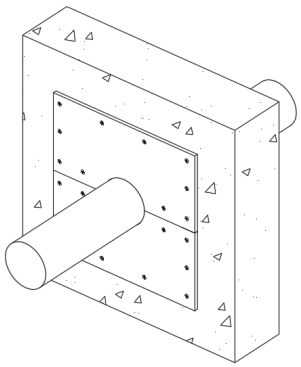
4		<내화실리콘실란트 코킹> - 테두리 : 내화채움보드-지지구조, 내화채움보드-관통재 접점 부위를 8.84㎜ 이상으로 밀실하게 코킹. - 이음매 : 내화채움보드-내화채움보드 접점 부위를 15㎜ 이상으로 밀실하게 코킹. - 반대편도 동일하게 시공한다.
5	 	<내화채움재(내화자켓) 설치1> - 관통재 규격에 맞는 내화자켓을 브라켓 체결 부위가 벽체 방향으로 향하게 하여 배관에 감싸고 구멍에 고리를 걸어 체결.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : +yxmNw4akY4=

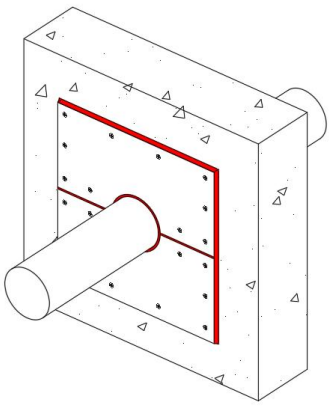
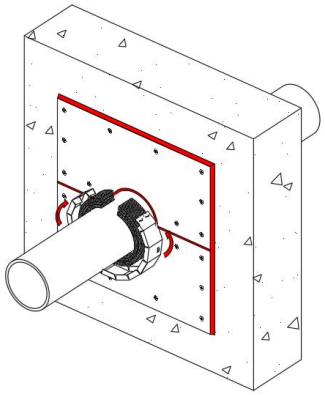
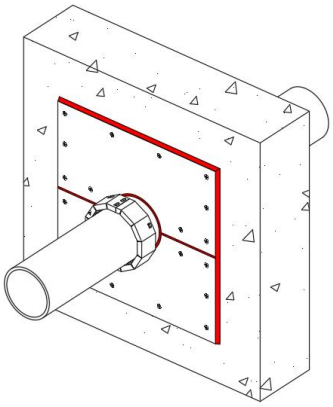
6		<내화채움재(내화자켓) 설치2> - 브라켓 4개를 내화자켓 대각선에 위치하도록 하여 자켓에 있는 홈에 맞게 체결하여 고정못[직결 나사 {#8(4.2㎜) X 64㎜ 이상} 또는 타정기 못 (17㎜ 이상)]을 이용하여 지지구조에 고정한다. - 반대편도 동일하게 시공한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : +yxmNw4akY4=

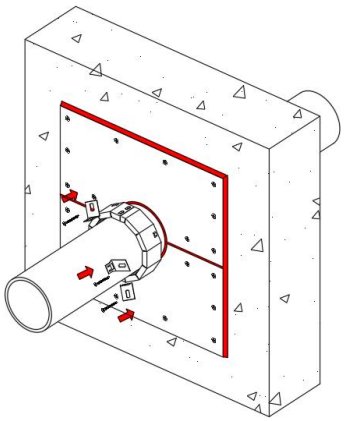
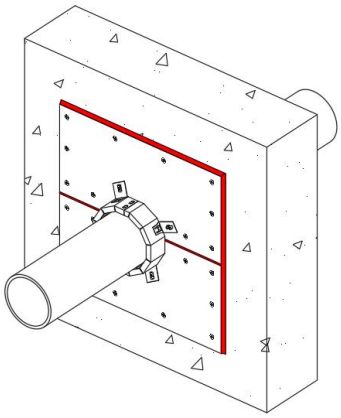
2.1.2 콘크리트 벽체 시공

No.	설치 조감도	내 용
1		<개구부 확인> - 개구부 위치에 벽 오염, 부착물 제거. - 개구부 치수(가로 250㎜ 이하, 세로 250㎜ 이하) 및 특이사항 확인.
2		<관통재 삽입> - 관통재(열가소성 플라스틱 관, 외경: 직경 165 ㎜이하)를 개구부에 관통하여 설치. - 관통재 삽입시 개구부가 파손되지 않게 주의. - 관통재 주변의 이물질 제거.
3	 	<내화채움재(내화채움보드) 설치> - 내화채움보드(두께 8.84㎜ 이상, 가로 450㎜ 이상, 세로 225㎜ 이상) 2장을 손상되지 않게 벽과 관통재에 밀착하여 부착. - 내화채움보드 끝단으로부터 20㎜ 이내 위치에 고정못[직결 나사 {#6(3.5㎜) X 38㎜ 이상} 또는 타정기 못 (17㎜ 이상)]이용하여 지지구조에 고정. - 반대편도 동일하게 시공한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : +yxmNw4akY4=

4		<내화실리콘실란트 코킹> - 테두리 : 내화채움보드-지지구조, 내화채움보드-관통재 접점 부위를 8.84㎜ 이상으로 밀실하게 코킹. - 이음매 : 내화채움보드-내화채움보드 접점 부위를 15㎜ 이상으로 밀실하게 코킹. - 반대편도 동일하게 시공한다.
5	 	<내화채움재(내화자켓) 설치1> - 관통재 규격에 맞는 내화자켓을 브라켓 체결 부위가 벽체 방향으로 향하게 하여 배관에 감싸고 구멍에 고리를 걸어 체결.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : +yxmNw4akY4=

6	 	<내화채움재(내화자켓) 설치2> - 브라켓 4개를 내화자켓 대각선에 위치하도록 하여 자켓에 있는 홈에 맞게 체결하여 고정못[직결 나사 {#8(4.2㎜) X 64㎜ 이상} 또는 타정기 못 (17㎜ 이상)]을 이용하여 지지구조에 고정한다. - 반대편도 동일하게 시공한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : +yxmNw4akY4=

2.2 현장설치 시방서

2.2.1 용어의 정의

가. 개구부 : 관통재가 방화구획을 통과하는 경우, 관통재가 바닥면이나 벽체를 통과할 수 있도록 뚫어 놓은 개구부

나. 관통재(열가소성 플라스틱 관) : PVC, CPVC, 기타 비금속재질로서 제작된 배관을 통칭한다.

다. 내화채움재 : 화재의 확산을 방지하기 위해 방화구획 내 벽간, 층간 등 설비개구부에 설치하여 화재의 확산을 방지하는 자재.

라. 브라켓 : 내화채움재(내화자켓)를 지지구조에 고정하기 위한 자재.

마. 고정못 : 내화채움재를 지지구조에 고정하는데 사용되는 자재.

2.2.2 적용의 범위

가. 이 시방서는 벽체 비금속 배관 내화채움구조 시공에 관한 사항에 적용한다.

나. 내화채움구조의 주요 자재는 현장 입고시 인수 검사를 진행하고 확인된 자재를 시공에 적용하여야 한다.

2.2.3 시공 전 협의

가. 내화채움재를 시공하기 전 시공계획을 수립하고 시방서를 충분히 검토하여 현장 여건에 맞는 내화채움구조를 적용한다.

나. 내화채움구조 설치 시 시공 검사방법에 대해 협의한다.

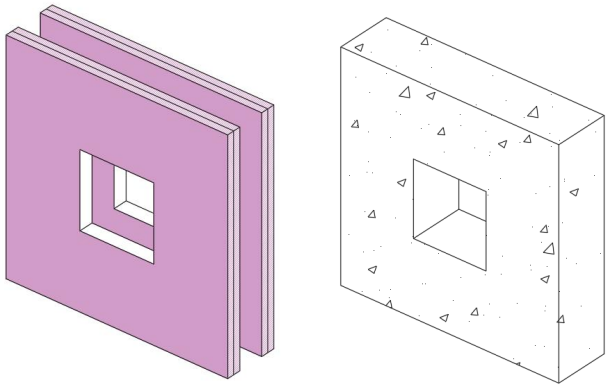
다. 내화채움구조 시방에 따른 취급 및 주의사항을 반드시 확인한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : +yxmNw4akY4=

2.2.4 시공시방서

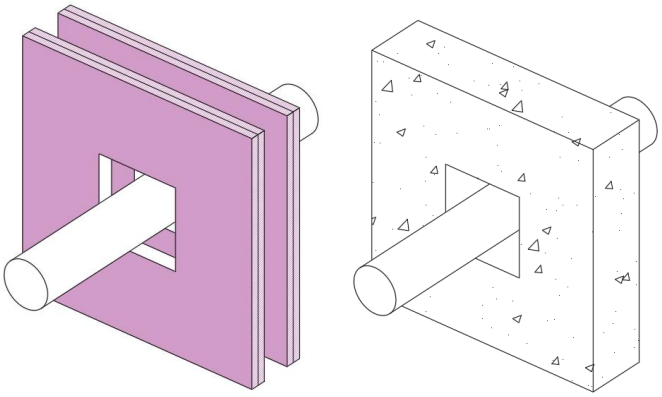
가. 개구부 확인

- 개구부가 형성되어야 할 위치의 벽 오염, 부착물을 제거하여야 한다.
- 개구부의 크기(가로 250㎜ 이하, 세로 250㎜ 이하) 및 특이사항을 확인한다.



나. 관통재 삽입(비금속관)

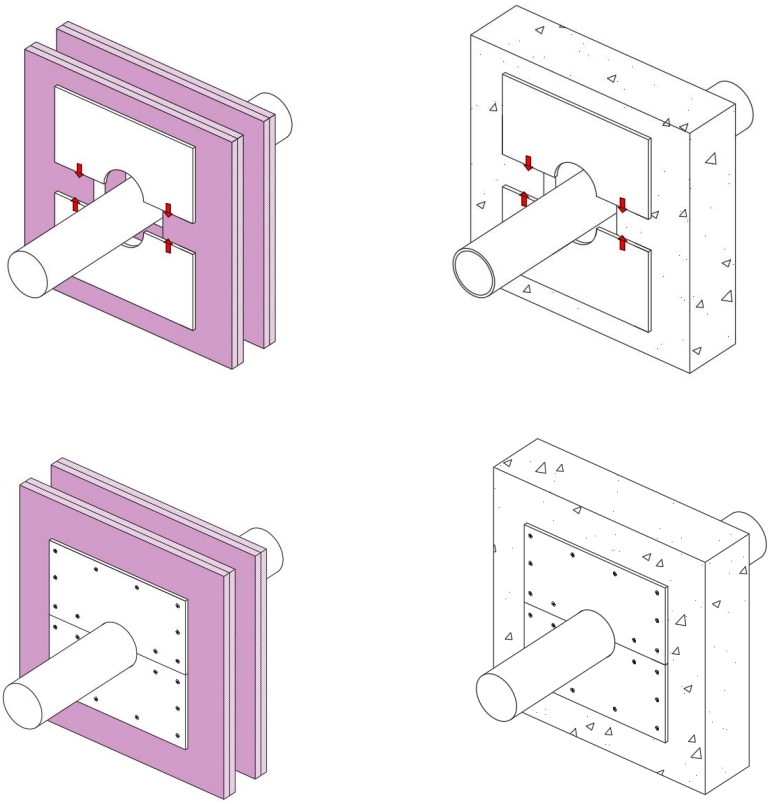
- 관통재(열가소성 플라스틱 관, 외경: 직경 165 ㎜이하) 삽입 전 관통재의 외부 및 개구부 내부 이물질을 제거하고 관통재를 관통시킨다.
- 관통재 삽입시 개구부가 파손되지 않게 주의한다.

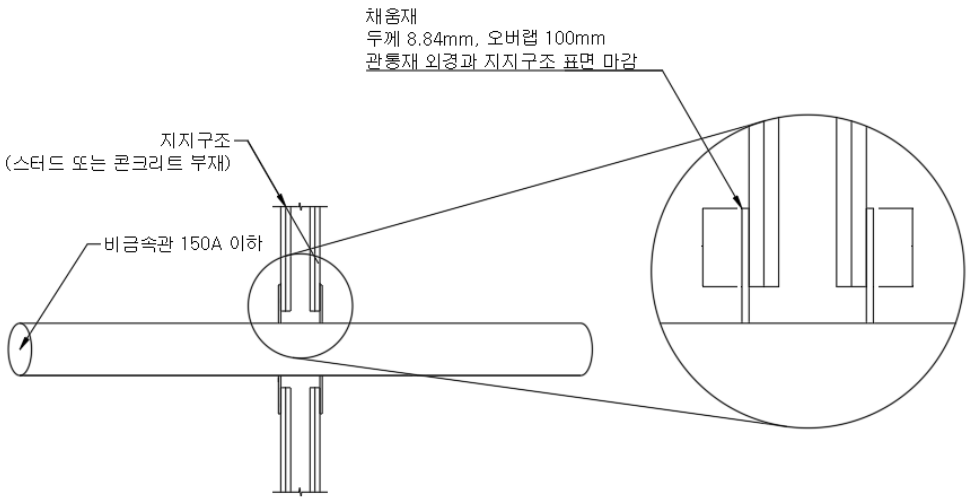


G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : +yxmNw4akY4=

다. 내화채움재(내화채움보드) 설치

- 내화채움보드(두께 8.84㎜ 이상, 가로 450㎜ 이상, 세로 225㎜ 이상) 2매를 모양에 맞추어 손상되지 않게 관통재 방향으로 벽과 관통재에 밀착되게 부착한다.
- 내화채움보드 끝단으로부터 20㎜ 이내 위치에 고정못[직결 나사 {#6(3.5㎜) X 38㎜ 이상} 또는 타정기 못 (17㎜ 이상)]을 이용하여 지지구조에 고정한다.
- 반대편도 동일하게 시공한다.

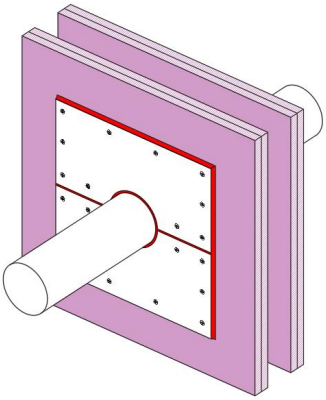


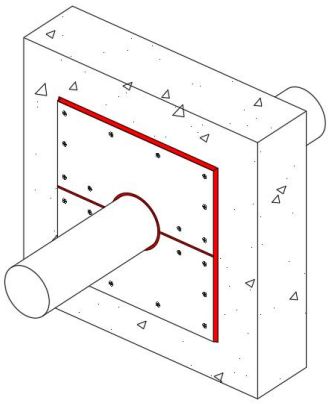


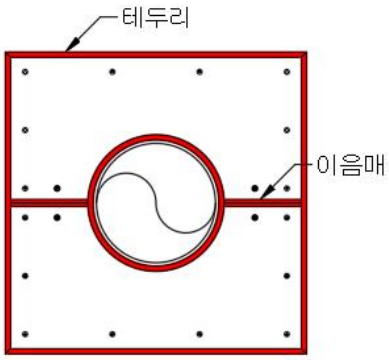
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : +yxmNw4akY4=

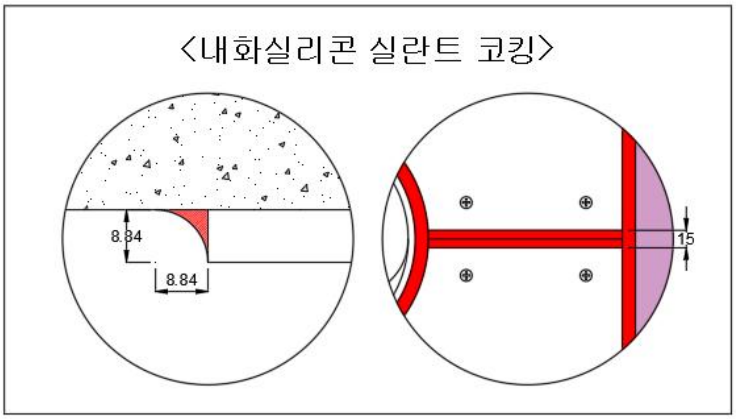
라. 내화실리콘실란트 코킹

- 내화채움보드의 테두리 부분(내화채움보드-지지구조, 내화채움보드-관통재 접점 부위)을 내화실리콘실란트를 사용하여 8.84㎜ 이상으로 밀실하게 코킹한다.
- 내화채움보드의 이음매 부분(내화채움보드-내화채움보드 접점 부위)을 내화실리콘실란트를 사용하여 15㎜ 이상으로 밀실하게 코킹한다.
- 반대편도 동일하게 시공한다.





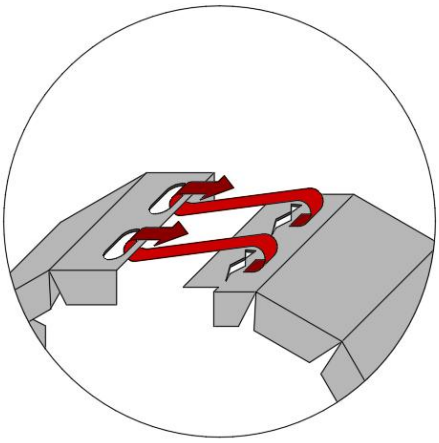


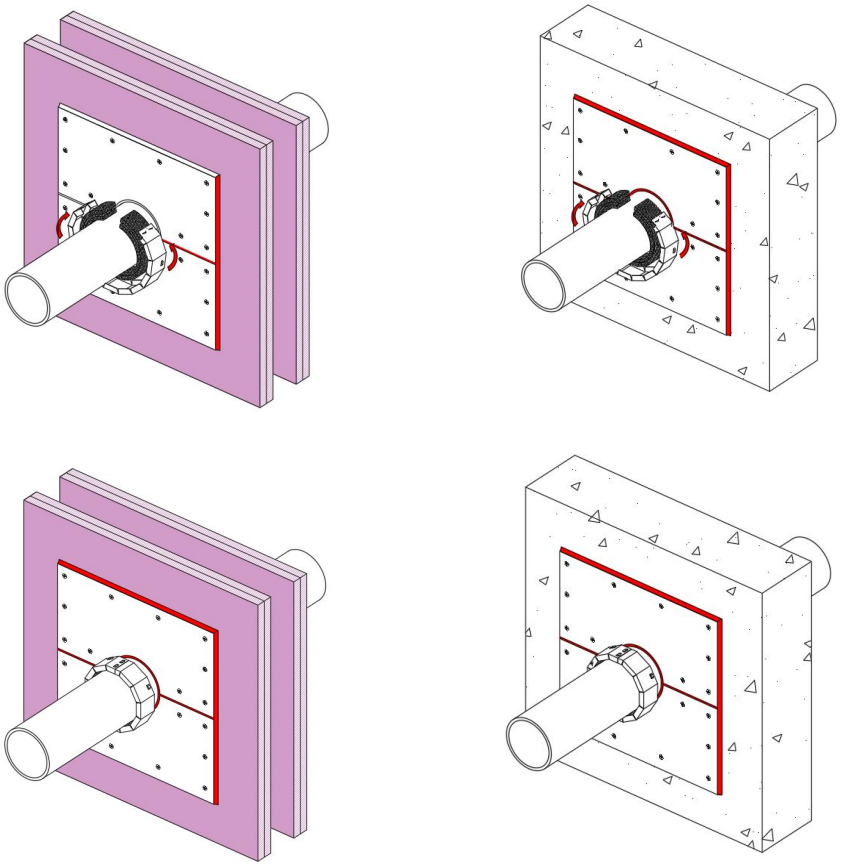


G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : +yxmNw4akY4=

마. 내화채움재(내화자켓) 설치1

- 관통재 규격에 맞는 내화자켓을 브라켓 체결 부위가 벽체 방향으로 향하게 하여 자켓 양 끝을 겹치게 하여 배관에 감싸고 구멍에 고리를 걸어 체결한다.

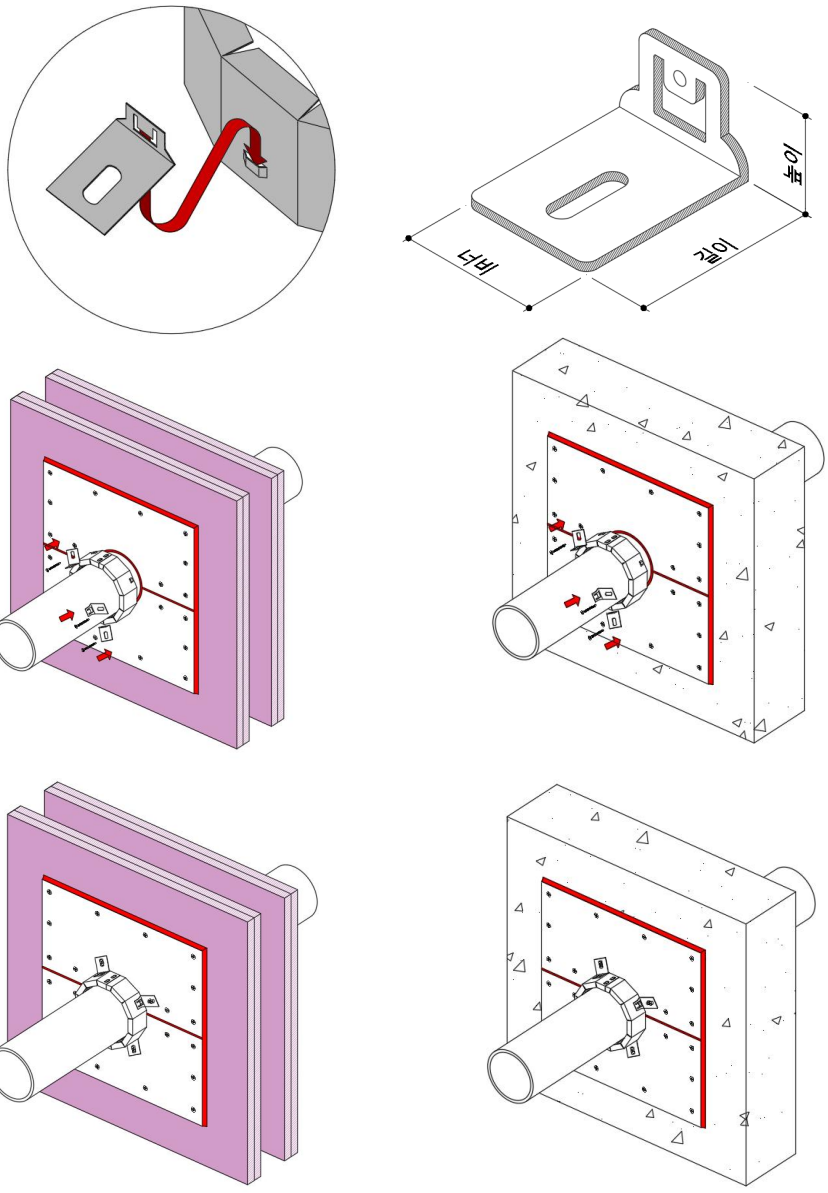




G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : +yxmNw4akY4=

바. 내화채움재(내화자켓) 설치2

- 브라켓(두께 1.5㎜ 이상, 너비 29.8㎜ 이상, 길이 40㎜ 이상, 높이 21㎜ 이상)은 4개를 내화자켓의 홈에 맞게 고정시킨 후 내화자켓은 지지구조에 밀착시킨다.
- 이후 브라켓의 구멍에 고정못[직결 나사 {#8(4.2㎜) X 64㎜ 이상} 또는 타정기 못 (17㎜ 이상)]을 이용하여 내화보드, 지지구조에 고정한다.
- 반대편도 동일하게 시공한다.



2.2.5 시공 시 주의사항

가. 관통재 삽입시 관통재에 의해 개구부가 파손되지 않도록 주의한다.

나. 시공시 규격에 맞는 내화채움재를 확인하고 내화채움재가 벽과 밀착되도록 시공하여야 한다.

다. 개구부 내부 공간으로 관통재 외 다른 자재 및 구조물을 통과시키지 않도록 한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : +yxmNw4akY4=

2.3 보관・취급 및 관리

2.3.1 보관

가. 내화자켓은 가급적 실내의 건조한 곳에서 보관해야 하며, 현장 적재 시 바닥과 이격하여 보관하여야 한다.
(제품 사용기간은 제조일로부터 24개월 이내로 한다.)

나. 내화자켓은 충격이 가해지지 않도록 조심한다.

2.3.2 취급

가. 내화자켓의 운반이나 적재 시 내화자켓의 파손/변형되지 않도록 유의하여 취급하여야 한다.

나. 손상된 자재는 원칙적으로 사용을 금하며 경미한 경우 손상부위 확인 후 사용 여부를 결정한다.

다. 내화자켓 운반 시 모서리의 날카로운 부분에 주의하여 취급한다.

2.3.3 안전관리

가. 공급하는 모든 자재는 내용물을 표시한 포장이나 묶음으로 현장에 반입하여야 한다.

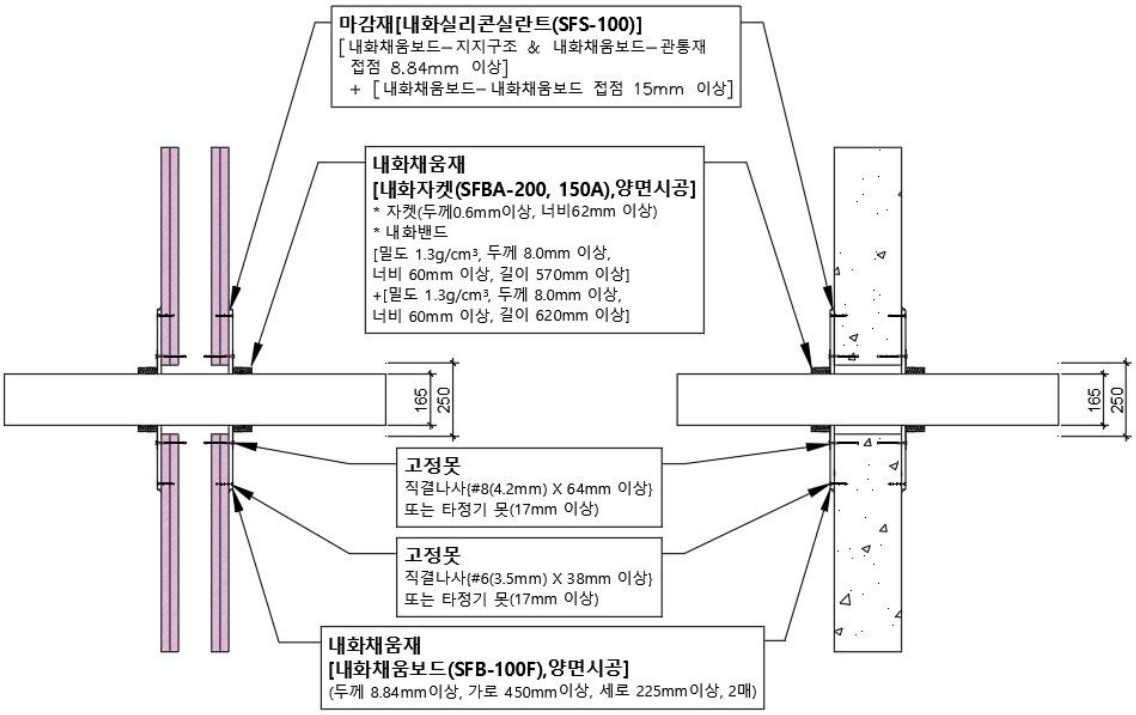
나. 포장된 자재를 파레트에 적재하여 옮길 시 지게차 안전관리에 각별히 주의를 기울이며 포장된 부분이 지게차 다리에 의해 파손되지 않도록 한다.

다. 용접작업이 있는 곳에는 적재할 수 없으며, 부득이 작업해야 할 시 관리자에게 보고하고 적재장소를 옮긴 후 용접 작업을 하여야 한다.

라. 적재하여 현장으로 반입 시 던지거나 충격을 가하지 않아야 한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : +yxmNw4akY4=

2.4 인정구조의 사용범위(예)



<스터드 벽체> <콘크리트 벽체>

개구부 가로×세로 (이하) (㎜)	관통재		개구부-관통재 간격(이하) (㎜)	내화채움재 [내화채움보드] 규격(이상)			내화채움재 [내화자켓_내화밴드] 규격(이상)			비고
	호칭 지름	외경 (㎜)		가로 (㎜)	세로 (㎜)	두께 (㎜)	두께 (㎜)	너비 (㎜)	길이 (㎜)	
250×250	150	165	42.5	450	225	8.84	8	60	570	
				450	225	8.84	8	60	620	
225×225	125	140	42.5	425	212.5	8.84	8	60	540	
				425	212.5	8.84	8	60	490	

* 해당 규격 인정서에 명시된 개구부 및 관통재의 크기는 증가할 수 없으며, 개구부와 관통재 사이의 간격도 증가 할 수 없다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : +yxmNw4akY4=

3. 품질관리 설명서

내화채움구조로 인정받은 자는「건축자재등 품질인정 및 관리기준」제15조 규정에 따라 다음과 같이 자체품질관리를 실시하여야 한다.

3.1 품 질

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

<table>
<tr><th>No</th><th colspan="6">품질항목</th><th>품질기준</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="6">겉모양</td><td>파손 및 변형이 없어야 하며
한도견본을 기준으로 한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="20">2</td><td rowspan="20">구성
자재</td><td rowspan="3">개구부</td><td colspan="3">타공(㎜)</td><td>가로 250 이하
세로 250 이하</td></tr>
<tr><td rowspan="5">내화채움재
(내화채움보드)</td><td colspan="3">두께(㎜)</td><td>8.84 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">크기(㎜)</td><td>가로 450 이상
세로 225 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">가스유해성</td><td>9분 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">휨파괴하중</td><td>철판면 200N 이상
호일면 300N 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">팽창력 주1)</td><td>2배 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="9">내화실리콘실란트
(SFS-100)</td><td colspan="3">등급(KS F 4910)</td><td>F형 25HM</td></tr>
<tr><td rowspan="2">슬럼프(㎜)</td><td>세로</td><td>3이하</td></tr>
<tr><td>가로</td><td>3이하</td></tr>
<tr><td colspan="3">탄성복원력 (%)</td><td>70이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">인장특성</td><td colspan="2">줄눈 나비의 신장률(%)</td><td>200
(-100)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">인장응력
(N/㎟)</td><td>23℃</td><td>0.4 초과</td></tr>
<tr><td>-20℃</td><td>0.6 초과</td></tr>
<tr><td colspan="3">일정 신장 하에서의 접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">압축 가열・인장 냉각 후의
접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">수중 침적 후의 일정
신장하에서의 접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">부피손실 (%)</td><td>10이하</td></tr>
<tr><td colspan="3">지촉건조시간</td><td>90 분 이내</td></tr>
<tr><td rowspan="12">내화채움재
(내화자켓
50A)</td><td rowspan="3">자켓</td><td colspan="2">두께(㎜)</td><td>0.6 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">높이(㎜)</td><td>16.6 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">너비(㎜)</td><td>62 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="9">내화
밴드</td><td rowspan="3">내화밴
드1</td><td>두께(㎜)</td><td>8 이상</td></tr>
<tr><td>너비(㎜)</td><td>60 이상</td></tr>
<tr><td>길이(㎜)</td><td>570 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">내화밴
드2</td><td>두께(㎜)</td><td>8.0 이상</td></tr>
<tr><td>너비(㎜)</td><td>60 이상</td></tr>
<tr><td>길이(㎜)</td><td>620 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">밀도(g/㎤)</td><td>1.3 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">가스유해성</td><td>9분 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">팽창력 주1)</td><td>20배 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="4">브라켓</td><td colspan="2">두께(㎜)</td><td>1.5 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">너비(㎜)</td><td>29.8 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">길이(㎜)</td><td>40 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">높이(㎜)</td><td>21 이상</td></tr>
</table>

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : +yxmNw4akY4=

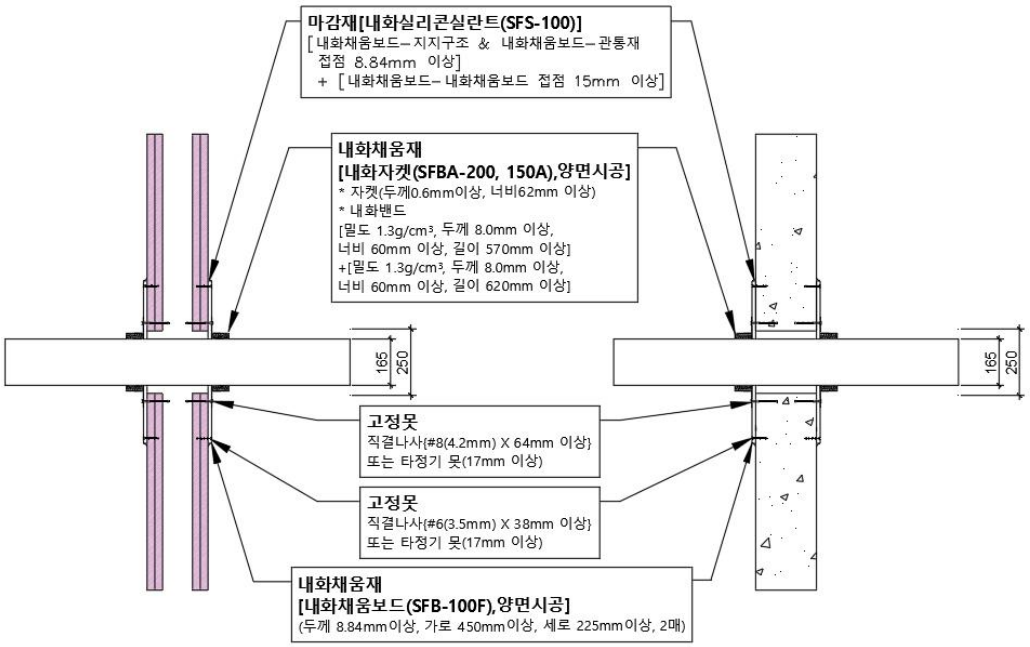
		고정못	직결나사	직경(㎜)	3.5 이상
				길이(㎜)	38 이상
			직결나사	직경(㎜)	4.2 이상
				길이(㎜)	64 이상
			타정못	길이(㎜)	17 이상
3	내화채움구조 성능시험 주2)		내화시험		차열 2시간 용

주1) 팽창력 시험은 자체 품질기준 및 시험절차서에 명시된 시험방법으로 정해진 주기에 따라 실시하여 관리한다.

주2) 성능시험 항목 중 3항은 외부 공인시험기관에서 건축자재 등 품질인정 및 관리기준에 의해 정해진 주기(5년)에 따라 실시하는 시험성적서로 관리한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : +yxmNw4akY4=

3.2 내화채움구조의 구성 재료

<table>
<tr><td>겉모양</td><td>


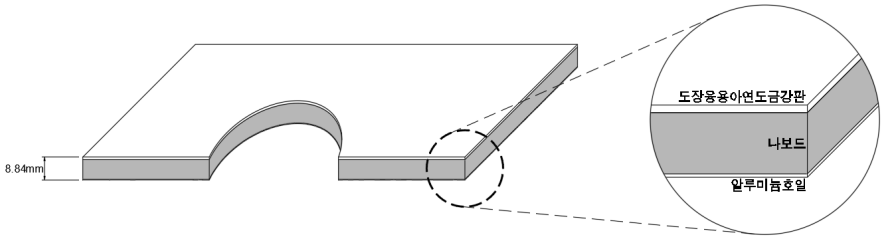
〈스터드 벽체〉 〈콘크리트 벽체〉
</td></tr>
</table>

구성요소	구 분			내 용
	관통재			PVC, CPVC, 기타 비금속재질로써 제작된 배관
	내화채움재	내화채움보드		온도에 의해 탄화 발포하는 내화채움재
		내화자켓	자켓	내화자켓 프레임을 형성하는 자재
			내화밴드	온도에 의해 탄화 발포하는 내화채움재
			브라켓	내화자켓을 지지구조에 고정하기 위한 결합용 자재
	내화실리콘실란트			마감으로 사용하는 자재
	고정못			내화자켓을 지지구조에 고정시키는 자재
	지지구조			스터드 벽체 또는 콘크리트 벽체

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : +yxmNw4akY4=

3.3 재료 설명서

3.3.1 내화채움재(내화채움보드)

<table>
<tr><th colspan="2">품질항목</th><th colspan="2">품질기준</th><th>품질관리</th></tr>
<tr><td colspan="2">겉모양</td><td colspan="2">판상의 형상으로 표면은 유백색의 도장용융아연도금 강판 으로 되어 있고 이면은 알루미늄호일이 부착된 형태임.
이물질 및 표면 손상이 없고 접착이 양호하며 호일면의 경우 찢어짐이 없을 것</td><td rowspan="2">사내 제품검사기준서(DOP-QC-0601)에 따라 검사 실시</td></tr>
<tr><td colspan="2">구성</td><td colspan="2">도장용융아연도금강판, 나보드, 알루미늄호일로 구성</td></tr>
<tr><td rowspan="8">치수(㎜)</td><td rowspan="4">도장용융아연도금강판</td><td>강종</td><td>CGCC</td><td rowspan="4">KS D 3520 인증제품 사용</td></tr>
<tr><td>두께</td><td>0.3 이상</td></tr>
<tr><td>가로</td><td>450 이상</td></tr>
<tr><td>세로</td><td>225 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">나보드</td><td>두께</td><td>8.5 이상</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>너비</td><td>450 이상</td></tr>
<tr><td>길이</td><td>225 이상</td></tr>
<tr><td>알루미늄호일</td><td>두께</td><td>0.04 이상</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">특성</td><td rowspan="4">도장용융아연도금강판</td><td>상당도금두께</td><td>0.017 이상</td><td rowspan="4">납품처의 시험성적서로 대체하고, 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다.
※ 단, KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다. (KS D 3520)</td></tr>
<tr><td>굽힘밀착성</td><td>시험편의 너비의 양끝에서 각각 7㎜ 이상 떨어진 곳의 바깥쪽 표면의 도막이 원판에서 벗겨지지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td>도막경도</td><td>도막에 긁힌 자국이 생기지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td>내충격성</td><td>도막이 원판에서 벗겨지지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">나보드</td><td>팽창력</td><td>초기 부피 대비 2배 이상</td><td rowspan="3">사내 품질관리 절차서에 따라 검사 실시</td></tr>
<tr><td>비중</td><td>1.38 이상</td></tr>
<tr><td>알루미늄호일</td><td>알루미늄 성분비(%)</td><td>97.5~99.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">제품 형상 및 도면</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">관리방법</td><td colspan="3">1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.
2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.</td></tr>
</table>

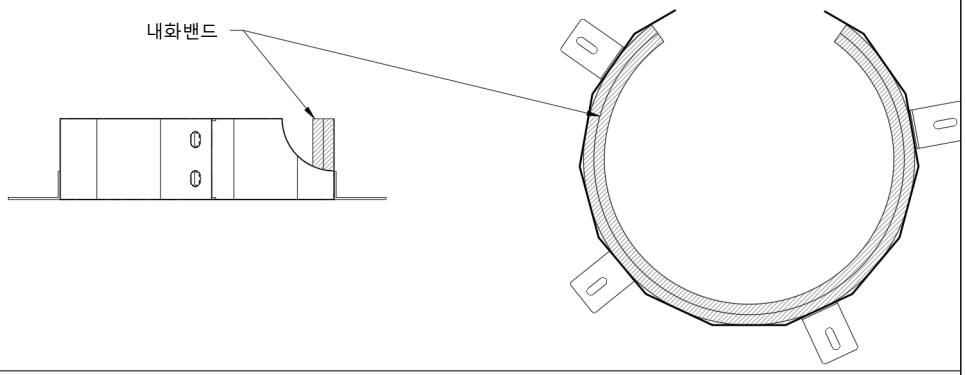
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : +yxmNw4akY4=

3.3.2 내화실리콘실란트

품질항목			F형 품질기준	품질관리
등 급			25HM	※ 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다. 시험방법 KS F 4910
슬럼프 ㎜	세로		3 이하	
	가로		3 이하	
탄성복원성 %			70 이상	
인장특성	줄눈나비의 신장률(%)		200(M100)	
	인장응력 N/㎟	23℃	0.4 초과	
		-20℃	0.6 초과	
일정 신장하에서의 접착성			파괴되어서는 안된다	
압축 가열・인장 냉각 후의 접착성			파괴되어서는 안된다	
수중 침적 후의 일정 신장하에서의 접착성			파괴되어서는 안된다	
부피손실 %			10 이하	
외관			표면에 이물질이 없는지 여부	사내 품질관리 표준(제품검사기준서-실란트)에 따라 검사 실시 (DOP-QC-0601)
지촉건조			90분 이내	
비중			1.36 ~ 1.56	
관리방법			1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.	

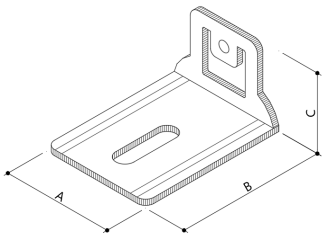
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : +yxmNw4akY4=

3.3.3 내화자켓(150A)

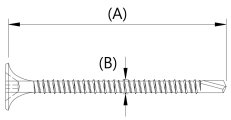
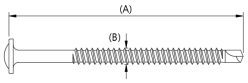
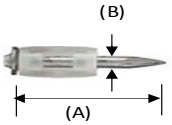
<table>
<tr><td colspan="2">품질항목</td><td colspan="2">품질기준</td><td>품질관리</td></tr>
<tr><td colspan="2">겉모양</td><td colspan="2">규격의 내화밴드가 비닐에 포장된 형태로 포장재의 훼손 또는 제품의 끊어짐, 파손이 없어야 한다.</td><td rowspan="2">사내 제품검사기준서 에 따라 검사 실시 (DOP-QC-0601)</td></tr>
<tr><td colspan="2">구성</td><td colspan="2">철재 자켓에 내화밴드가 삽입된 채움재(내화자켓)와 지지구조에 채움재를 고정할 수 있는 수개의 브라켓으로 구성</td></tr>
<tr><td rowspan="8">치수 (㎜)</td><td rowspan="2">자켓</td><td>재질</td><td>G.I. (Galvanized Iron)</td><td rowspan="8">사내 품질관리 표준(공정검사기준서)에 따라 검사 실시 (DOP-QC-0603)</td></tr>
<tr><td>두께</td><td>0.60 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">내화밴드 1</td><td>두께</td><td>8.0 이상</td></tr>
<tr><td>너비</td><td>60 이상</td></tr>
<tr><td>길이</td><td>570 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">내화밴드 2</td><td>두께</td><td>8.0 이상</td></tr>
<tr><td>너비</td><td>60 이상</td></tr>
<tr><td>길이</td><td>620 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="4">특성</td><td rowspan="2">자켓</td><td>인장강도</td><td>270 ㎫ 이상</td><td rowspan="2">KS D 3506</td></tr>
<tr><td>항복점</td><td>205 ㎫ 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="2">내화밴드</td><td>밀도</td><td>1.3 g/㎤ 이상</td><td rowspan="2">사내 품질관리 표준(제품검사기준서-내화자켓)에 따라 검사 실시(DOP-QC-0601)</td></tr>
<tr><td>팽창율</td><td>20 배 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">제품 형상 및 도면</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">관리방법</td><td colspan="3">1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.
2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.</td></tr>
</table>

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : +yxmNw4akY4=

3.3.4 브라켓

품질항목		품질기준	품질관리
도면		 	
외 관		제품 손상이 없을 것	수입검사기준서에 따라 검사 실시 (DOP-QC-0401)
재질		G.I. (Galvanized Iron)	
두께		1.5 ㎜ 이상	
치수	A	28.8~30.8 ㎜	
	B	39~41 ㎜	
	C	20~22 ㎜	
특성	인장강도	270 ㎫ 이상	KS D 3506 제조처 성적서
	항복점	205 ㎫ 이상	

3.3.5 고정못

품질항목	품질기준		
사용부위	내화채움보드, 내화자켓		
모양	직결나사		타정기못
			
길이(A) (㎜)	38 이상	64 이상	17 이상
직경(B)	#6 (3.5㎜) 이상	#8 (4.2㎜) 이상	-
재질	철재 재질의 직결 나사		철재 재질의 못
관리방법	1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.		

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : +yxmNw4akY4=

4. 현장품질관리 및 기타 필요사항

4.1 현장 체크리스트

내화채움구조 설치시공 현장 체크리스트

현장명				현장주소							
내화채움 구조명	DO-NW150-2H-BJ			검사시기							
제조자				시공자							
공급자				내화채움구조 시공자							
시공기간	년 월 일 ~ 년 월 일			검사일자							

No	시공명	품질항목		참조기준	검사설비	검사빈도	품질기준	허용오차	측정값 1	측정값 2	측정값 3	결과
1	관통재 및 개구부 확인	비금속 배관	외경	설계도서	줄자	1회/일	165㎜	KS D 3507 허용 공차에 따름				
		개구부-관통재 간격			줄자	1회/일	42.5㎜	이하				
2	내화채움보드 설치	내화 채움 보드	두께		줄자	2회/일	8.84㎜	이상				
			가로		줄자	2회/일	450㎜	이상				
			세로		줄자	2회/일	225㎜	이상				
			반원 직경		줄자	2회/일	166㎜	+5㎜				
3	내화실리콘 실란트 코킹	SFS-100	폭(테두리)		줄자	1회/일	8.84㎜	이상				
			폭(이음매)		줄자	1회/일	15㎜	이상				
4	내화자켓	자켓	두께		내·외측 캘리퍼	2회	0.6mm	이상				
			너비		줄자	2회	62mm	이상				
		내화 밴드1	두께		내·외측 캘리퍼	2회	8.0mm	이상				
			너비		줄자	2회	60mm	이상				
			길이		줄자	2회	570mm	이상				
		내화 밴드2	두께		내·외측 캘리퍼	2회	8.0mm	이상				
			너비		줄자	2회	60mm	이상				
			길이		줄자	2회	620mm	이상				
		브라켓	두께		내·외측 캘리퍼	2회	1.5mm	이상				
			설치수량		육안	2회	4개	이상				

검사자	소속 :	직책 :	성명 :	(서명)
확인자 (감리자)	소속 :	직책 :	성명 :	(서명)

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : +yxmNw4akY4=

4.2 내화채움구조 품질관리서

- 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」별지 제5호서식